Laboratoire 03 - Prévoir la demande

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Quelle prévision peut aider une équipe d’approvisionnement à se préparer?

> L’équipe compare les méthodes sur les mêmes treize semaines avant de recommander une prévision de référence.

Objectifs du laboratoire

- Définir cible, origine, horizon et validation.
- Comparer lissage, références et tendance linéaire.
- Interpréter l’incertitude et un coût asymétrique.
- Défendre une recommandation avec une limite et un suivi.

Une demande fictive

Une semaine

une ligne, demande en unités

91 semaines

apprentissage

13 semaines

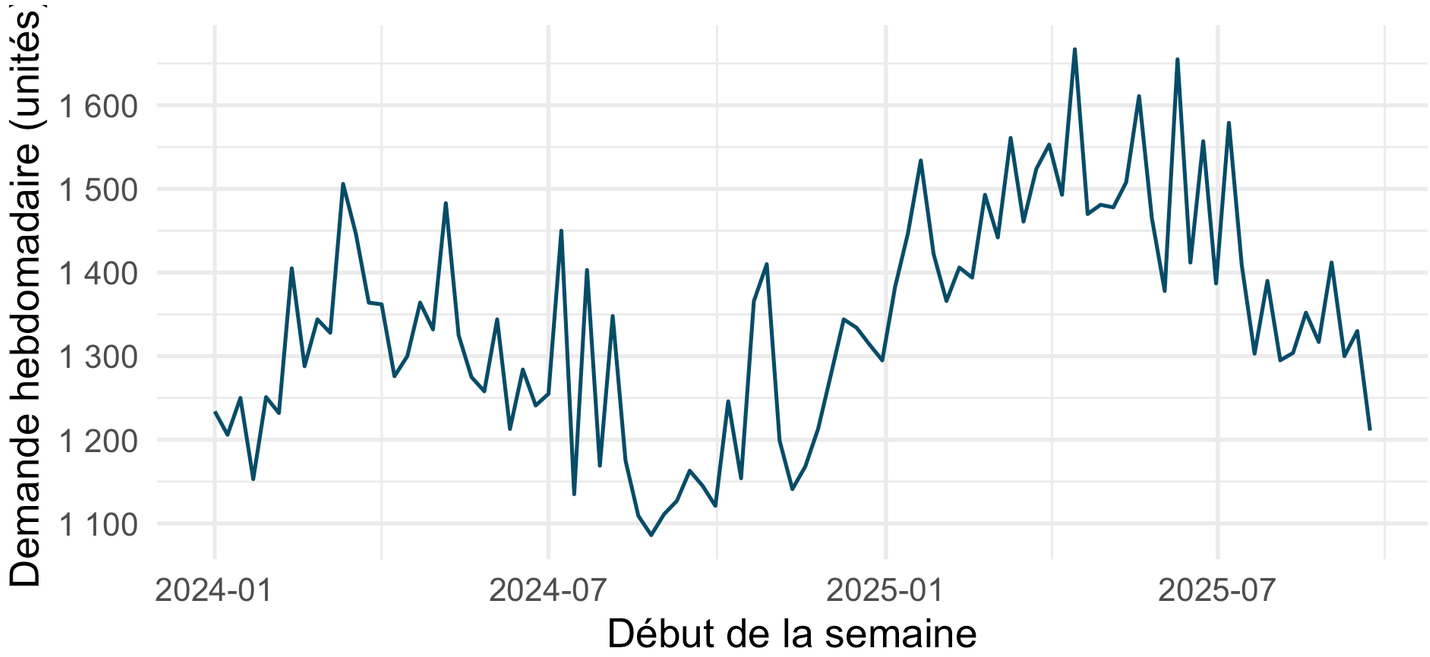
validation déjà connue

Quand la demande est-elle connue?

Le lundi est le début de la semaine, pas le moment où son total est déjà connu.

> Dernière semaine d’apprentissage : lundi 22 septembre au dimanche 28 septembre 2025. Première semaine prévue : lundi 29 septembre.

Examiner le passé



Cinq méthodes à la même origine

Module 07

naïf, moyenne mobile sur 4 semaines, SES, naïf saisonnier

Tendance

une droite sur l’indice des semaines

Même origine

les mêmes treize semaines prévues

La liste change depuis le module 07 : comparez les résultats sans supposer le même classement.

Comparer et interpréter

ME	MAE	RMSE
erreur moyenne signée	moyenne des erreurs absolues	racine de l’erreur quadratique moyenne

Erreur = observation − prévision. Les mesures sont en unités de produit.

Le lissage exponentiel simple est désigné par le sigle SES. La RMSE accorde plus de poids aux grandes erreurs.

Quelle incertitude?

- Lire les intervalles à 80 % et 95 % du SES.
- Nommer la méthode et les hypothèses de la plage.
- Ne pas appliquer automatiquement ces intervalles à une autre méthode.

Un scénario de coût

18 $ / unité	5 $ / unité	Suivi
sous-prévision fictive	sur-prévision fictive	réexaminer aux prochaines origines

Le scénario ne suffit pas à calculer une commande ou un stock optimal.

À retenir

Temps

prévoir avant de comparer

Preuve

mêmes cibles et unités

Décision

coût fictif, limite et suivi

Production du laboratoire

Dans un seul rapport Quarto, vérifiez la série et le calendrier, comparez les cinq prévisions sur les mêmes treize semaines, puis recommandez une méthode avec deux mesures, le coût simulé, un intervalle identifié, une limite et une règle de surveillance.

Cette production se réalise une seule fois dans `rapport-labo-03.qmd`.

Auto-vérification

- J’ai précisé l’origine, les dates et les unités.
- Je compare les cinq méthodes sur les mêmes cibles.
- Je distingue l’intervalle du SES et la méthode retenue.
- Ma recommandation cite des résultats, une limite et un suivi.

Rétroaction et suite

- Présentez votre question et votre protocole après une première tentative.
- Faites relire le rapport et corrigez un point précis.
- Apportez votre projet autonome au point de contrôle du mini-rapport 2.
- Redémarrez R et rendez le rapport avec ses données.

Références et crédits

- Hyndman et Athanasopoulos (2021), Forecasting: Principles and Practice, 3e édition.
- Équipe forecast, documentation de SES et Holt.
- Données entièrement simulées du cours MQT-2101, Université Laval.

Les références détaillées et les notes d’animation sont dans le guide séparé. Les anciens fichiers de tiers ne sont pas redistribués.